
BANK SOAL MATEMATIKA SMA

Versi Soal — Fase F+ Blok 1

Bilangan Kompleks · Polinomial · Matriks (No. 101–128)

Petunjuk: Pilih satu jawaban yang paling tepat. Label tingkat kesulitan tertera pada awal tiap soal.

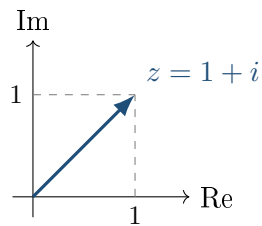
13. Bilangan Kompleks (8 Soal)

1. [Fundamental] Nilai i^2 adalah ...
 - A. 1
 - B. i
 - C. -1
 - D. $-i$
 - E. 0
2. [Fundamental] Hasil $(3 + 2i) + (1 - 4i)$ adalah ...
 - A. $4 + 2i$
 - B. $2 - 2i$
 - C. $4 - 6i$
 - D. $4 - 2i$
 - E. $2 + 6i$
3. [Intermediate] Hasil $(2 + i)(3 - i)$ adalah ...
 - A. $6 + i$
 - B. $5 + i$
 - C. $7 + i$
 - D. $7 - i$
 - E. $6 - i$
4. [Intermediate] Modulus dari $z = 3 + 4i$ adalah ...
 - A. 7
 - B. 5
 - C. 25
 - D. $\sqrt{7}$
 - E. 12
5. [Intermediate] Konjugat dari $z = 5 - 2i$ adalah ...
 - A. $-5 + 2i$
 - B. $2 - 5i$
 - C. $-5 - 2i$

D. $5 + 2i$

E. $5 - 2i$

6. [Advanced] Pada diagram Argand berikut, bilangan kompleks z digambarkan sebagai vektor.



Bentuk polar dari z adalah ...

- A. $2(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
- B. $\sqrt{2}(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
- C. $\sqrt{2}(\cos 90^\circ + i \sin 90^\circ)$
- D. $1(\cos 45^\circ + i \sin 45^\circ)$
- E. $\sqrt{2}(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$

7. [Advanced] Nilai i^{2023} adalah ...

- A. i
- B. 1
- C. -1
- D. $-i$
- E. 0

8. [Expert] Modulus dan argumen dari $z = -1 + \sqrt{3}i$ adalah ...

- A. modulus 2, argumen 60°
- B. modulus 4, argumen 120°
- C. modulus 2, argumen 120°
- D. modulus 2, argumen 240°
- E. modulus $\sqrt{2}$, argumen 120°

14. Polinomial (10 Soal)

9. [Fundamental] Derajat polinomial $3x^4 - 2x^2 + 5$ adalah ...

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 2
- E. 1

10. [Fundamental] Sisa pembagian $P(x) = x^2 + 2x + 1$ oleh $(x - 1)$ adalah ...

- A. 1

- B. 0
C. 4
D. 3
E. 5
11. [Intermediate] Sisa pembagian $P(x) = 2x^3 + x^2 - 7$ oleh $(x - 2)$ adalah ...
A. 9
B. 13
C. 11
D. 7
E. 15
12. [Intermediate] Faktor $(x - 2)$ merupakan faktor dari $P(x)$ jika ...
A. $P(0) = 2$
B. $P(-2) = 0$
C. $P(2) = 0$
D. $P(2) = 2$
E. $P'(2) = 0$
13. [Intermediate] Tabel berikut memuat beberapa nilai $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

x	-2	-1	1	2	3
$P(x)$	0	8	0	-4	0

- Berdasarkan tabel, salah satu faktor $P(x)$ adalah ...
A. $(x + 1)$
B. $(x - 1)$
C. $(x - 2)$
D. $(x + 3)$
E. $(x - 6)$
14. [Intermediate] Akar-akar dari $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...
A. 1, -3, 2
B. -1, 3, 2
C. 1, 3, -2
D. 1, 2, 3
E. -1, -3, -2
15. [Advanced] Hasil bagi $x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ oleh $(x - 1)$ menggunakan skema Horner adalah ...
A. $x^2 - x - 6$
B. $x^2 + x - 6$
C. $x^2 - 3x + 6$
D. $x^2 - x + 6$

E. $x^2 - 2x - 6$

16. [Advanced] Jumlah akar-akar persamaan $2x^3 - 6x^2 + 4x - 1 = 0$ adalah ...

A. -3

B. 2

C. 6

D. 3

E. 1

17. [Advanced] Suatu polinomial $P(x)$ dibagi $(x - 1)$ bersisa 3 dan dibagi $(x - 2)$ bersisa 5. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - 1)(x - 2)$ adalah ...

A. $2x - 1$

B. $x + 2$

C. $2x + 3$

D. $2x + 1$

E. $x + 1$

18. [Expert] Jika $x = 2$ merupakan akar dari $x^3 - 3x^2 + kx - 4 = 0$, maka nilai k adalah ...

A. 2

B. 6

C. 4

D. 0

E. 8

15. Matriks (10 Soal)

19. [Fundamental] Determinan matriks $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. 5

B. 11

C. 8

D. -5

E. 7

20. [Fundamental] Hasil $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 20 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 9 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$

21. [Intermediate] Invers matriks $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

B. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

C. $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

E. $\frac{1}{11} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

22. [Intermediate] Hasil $2 \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

23. [Intermediate] Hasil $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

E. $\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix}$

24. [Intermediate] Determinan matriks $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ adalah ...

A. 10

- B. 14
C. 11
D. -10
E. 12
25. [Advanced] Di sebuah toko, harga 2 buku dan 1 pensil Rp5.000, sedangkan 3 buku dan 4 pensil Rp10.000. Dengan metode matriks, harga satu buku adalah ...
- A. Rp2.000
B. Rp1.000
C. Rp3.000
D. Rp4.000
E. Rp2.500
26. [Advanced] Matriks $\begin{pmatrix} 2 & k \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ tidak memiliki invers (singular) jika $k = \dots$
- A. 2
B. 3
C. 6
D. 4
E. 0
27. [Advanced] Jika $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, maka $\det(2A)$ adalah ...
- A. -2
B. -4
C. 8
D. -8
E. -16
28. [Expert] Jika $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, maka A^3 adalah ...
- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
-